Martin Spott, Michael Heimann
Stand: 2. April 2024

Aufgabenblatt 1: Einführung in *R*

Vor der Übung

• Auf den PCs im Computerlabor sind *R* und *RStudio* bereits installiert. Wenn Sie in den Übungen Ihren eigenen Laptop verwenden möchten, installieren Sie beides bereits vor dem ersten Übungstermin. *R* kann unter `http://cran.r-project.org` kostenlos für alle gängigen Plattformen heruntergeladen werden und *RStudio* als Open-Source-Edition *RStudio Desktop* von `https://www.rstudio.com`. Installieren Sie zuerst *R* und dann *RStudio*. Letzteres ist eine Entwicklungsumgebung für *R*, welche auf die *R*-Installation zugreift.
• Überlegen Sie, ob Ihrerseits noch organisatorische Fragen zur Veranstaltung offen sind. Diese können in der Übung gemeinsam besprochen werden.

Aufgabe 1.1

Bei `www.datacamp.com` haben wir eine Gruppe für unsere Vorlesung eingerichtet. Folgen Sie bitte den Anweisungen in Moodle, um der Gruppe beizutreten und bearbeiten dann den Online-Kurs *Introduction to R*, der Teil der Prüfung in Statistik ist. Mehr Informationen finden Sie in unserem Moodlekurs.

Aufgabe 1.2

Machen Sie sich mit der Syntax von *R* und den grundlegenden Funktionen von *RStudio* vertraut. Verwenden Sie z.B. die auf Moodle hinterlegte Kurzanleitung: *Erste Schritte in R*.

Aufgabe 1.3

Starten Sie *RStudio* und

- lassen sich in der Konsole das aktuell gesetzte Arbeitsverzeichnis anzeigen.
- lassen sich in der Konsole alle aktuell eingebundenen Pakete anzeigen.
- lassen sich in der Konsole alle installierten Pakete anzeigen.
- binden Sie z.B. das Paket *MASS* ein und überprüfen Sie, ob es wirklich eingebunden wurde.
- rufen Sie in der Konsole die Hilfe zum Kommando *sort* auf.
- probieren Sie einige der grundlegenden arithmetischen (Addition, Multiplikation, Wurzel, Potenz, ...) und logischen Operatoren aus.
- Runden Sie die Zahl π^2 einmal auf vier und einmal auf acht Nachkommastellen.

Aufgabe 1.4

Erstellen Sie für die folgenden Aufgaben ein neues Skript in *RStudio* und tragen Sie die Kommandos statt in der Konsole in dem Skript ein. Führen Sie die Kommandos aus dem Skript heraus aus. Eine Zeile in einem Skript kann z.B. mit der Tastenkombination `<CTRL>+<R>` bzw. `<STRG>+<R>` ausgeführt werden.

- Schreiben Sie als erstes in Ihrem Skript eine Kommentarzeile. (Inhalt des Kommentars z.B. *1. Übung Statistik*)
- Erzeugen Sie als nächstes einen Vektor mit dem Namen *vektor1* aus zehn verschiedenen ganzen Zahlen.
- Lassen Sie sich in der Konsole die Anzahl der Elemente von *vektor1* anzeigen.
- Sortieren Sie mit dem Befehl *sort* den Vektor *vektor1* der Größe nach, einmal beginnend mit dem kleinsten und einmal beginnend mit dem größten Element.
- Berechnen Sie die Summe aller Elemente des Vektors *vektor1*.
- Berechnen Sie das Produkt aller Elemente des Vektors *vektor1*.
- Erzeugen Sie einen weiteren Vektor *vektor2* analog zum ersten und berechnen Sie die Summe der beiden Vektoren (Vektoraddition, nicht die Summe der Elemente). Weisen Sie das Ergebnis der Variable *vektorSumme* zu.
- Lassen Sie sich in der Konsole das vierte Element des Vektors *vektorSumme* ausgeben, indem Sie den Vektor entsprechend indizieren.
- Erzeugen Sie unter Verwendung des Befehls *seq* einen Vektor *vektor3*, der alle ganzen Zahlen zwischen 0 und 100 (einschließlich 0 und 100!) enthält, die durch 5 teilbar sind.
- Verbinden Sie die beiden Vektoren *vektor2* und *vektor3* mithilfe des Befehls *c* zu einem neuen Vektor *vektor4* und lassen Sie sich in der Konsole die Länge des neuen Vektors ausgeben.
- Speichern Sie das Skript an einem beliebigen Ort ab. Schließen Sie *RStudio*, starten Sie es erneut und laden Ihr zuvor gespeichertes Skript.